UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

Lenguajes de Última Generación | Ingeniería de Sistemas

TALLER DE EJERCICIOS

Sesión 7: Modelamiento de Bases de Datos III

MariaDB 10.x + XAMPP | SQL DML | Normalización | Diagrama E-R

Mg. Sergio Alejandro Burbano Mena | 4.° Semestre | 2025

Nombre:	JULIAN EDUARDO GOMEZ BLANDON
ID/Código:	1014478416
Grupo:	Ing Sistemas
Fecha:	13/04/2026

⏱ Tiempo total: 2 horas | Trabajo: En parejas o individual | Entrega: Script .sql + capturas de pantalla de phpMyAdmin + diagrama E-R

INSTRUCCIONES GENERALES

- Lee cada ejercicio completo antes de empezar.
- Abre XAMPP → inicia Apache y MySQL (MariaDB) → abre phpMyAdmin en http://localhost/phpmyadmin.
- Para cada ejercicio, crea la base de datos indicada o usa la misma según se indique.
- Copia las sentencias SQL en un archivo .sql y guárdalas con el nombre: Taller7_TuNombre.sql
- Toma captura de pantalla del resultado de cada consulta SELECT en phpMyAdmin.
- Para los diagramas, puedes usar MySQL Workbench EER, draw.io o papel y lápiz.

PARTE 1 – Atributos y Diagrama Entidad-Relación

E1 Identificación de Atributos

⏱ 15 min
Dificultad: ★☆☆

Contexto: Una universidad necesita gestionar sus estudiantes, profesores, cursos y matrículas.

a) Identifica al menos 5 entidades del sistema universitario y define sus atributos (mínimo 4 atributos por entidad).

ENTIDAD	ATRIBUTOS	CLAVE PRIMARIA
1. Estudiantes	Id_Estudiante, Nombre, documento, Correo	Id_Estudiante
2. Profesores	Especialidad, nombre, id_profesor, correo	Id_profesor
3. Facultad	Id_facultad, Cantidad_estudiantes, cantidad_profesores, carrera	Id_facultad
4. Salón	Id_salon, Sede, piso, numero	Id_salon
5. biblioteca	Id_biblioteca,libros,computadores,	Id_biblioteca

b) Clasifica los siguientes atributos según su tipo (Simple, Compuesto, Derivado, Multivaluado, Clave):

Atributo	Tipo (escribe el tipo)
fecha_nacimiento / edad (calculada)	derivado
correos (puede tener varios)	multivariado
dirección (calle + ciudad + CP)	compuesto
id_estudiante (identifica la fila)	clave
nombre_completo	compuesto

E2 Diagrama Entidad-Relación

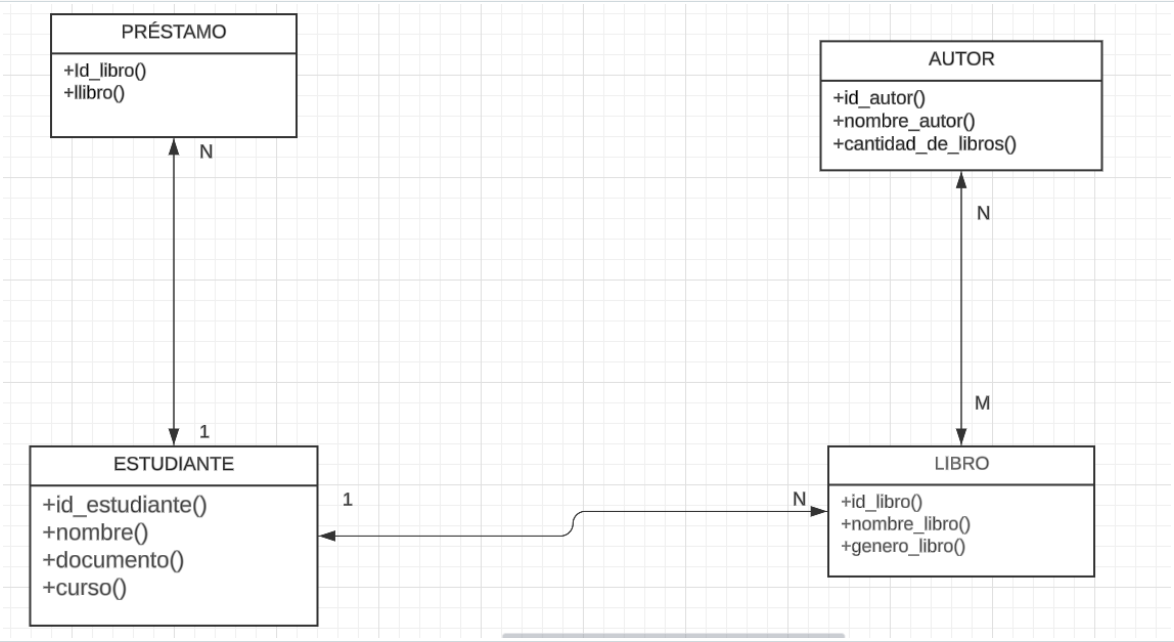
⏱ 20 min
Dificultad: ★★☆

Caso: Sistema de biblioteca universitaria. Entidades: LIBRO, AUTOR, ESTUDIANTE, PRÉSTAMO. Un libro puede tener varios autores. Un estudiante puede tomar múltiples libros prestados.

Construye el diagrama E-R con la simbología de Chen indicando:

a) Las entidades (rectángulos) con sus atributos (elipses).
b) Las relaciones entre entidades (rombos con verbos descriptivos).
c) La cardinalidad de cada relación (1:1, 1:N o N:M).
d) Identifica qué relaciones son N:M y qué tabla puente generarían.

Diagrama E-R (dibuja o adjunta imagen):



PARTE 2 – Formas Normales (1FN → 2FN → 3FN)

E3 Primera Forma Normal (1FN)

⏱ 15 min
Dificultad: ★☆☆

La siguiente tabla VIOLENTA la 1FN. Identifica el problema y muestra la solución:

id_pedido	fecha	id_cliente	productos_ids	productos_nombres
P001	2024-03-01	C01	101,102,103	Café,Azúcar,Pan
P002	2024-03-02	C02	104	Leche
P003	2024-03-03	C01	101,104	Café,Leche

a) ¿Qué columna(s) violan la 1FN y por qué?

Tu respuesta:

En las columnas 4 y 5 esta el error debido a que introducen varios datos en una misma Casilla y eso no es correcto

b) Reestructura la tabla para que cumpla con 1FN. Muestra las tablas resultantes con sus datos:

Tablas en 1FN (estructura + datos de ejemplo):

←T→				id_pedido	fecha	id_cliente	id_producto	nombre_producto
☐	Editar	Copiar	Borrar	P001	2024-03-01	C01	101	Café
☐	Editar	Copiar	Borrar	P001	2024-03-01	C01	102	Azúcar
☐	Editar	Copiar	Borrar	P001	2024-03-01	C01	103	Pan
☐	Editar	Copiar	Borrar	P002	2024-03-02	C02	104	Leche
☐	Editar	Copiar	Borrar	P003	2024-03-03	C01	101	Café
☐	Editar	Copiar	Borrar	P003	2024-03-03	C01	104	Leche

E4 Segunda y Tercera Forma Normal

⏱ 20 min
Dificultad: ★★★

La siguiente tabla está en 1FN pero viola 2FN y 3FN. Aplica ambas formas normales:

id_venta(PK)	id_prod(PK)	nombre_prod	cat_prod	nom_vendedor	comisión
V001	P01	Café 500g	Bebidas	Ana G.	5%
V001	P02	Azúcar 1kg	Alimentos	Ana G.	5%
V002	P01	Café 500g	Bebidas	Luis R.	4%

a) Identifica qué columnas violan 2FN y por qué:

Las columnas que violan la 2FN son aquellas que tienen dependencia parcial. Es decir, que puedes saber su valor conociendo solo uno de los dos IDs, en lugar de ambos.

←T→				id_venta	id_prod
☐	Editar	Copiar	Borrar	V001	P01
☐	Editar	Copiar	Borrar	V001	P02
☐	Editar	Copiar	Borrar	V002	P01

←T→				id_prod	nombre_prod	cat_prod
☐	Editar	Copiar	Borrar	P01	Café 500g	Bebidas
☐	Editar	Copiar	Borrar	P02	Azúcar 1kg	Alimentos

←T→				id_venta	nom_vendedor	comision
☐	Editar	Copiar	Borrar	V001	Ana G.	5%
☐	Editar	Copiar	Borrar	V002	Luis R.	4%

c) ¿Hay alguna dependencia transitiva que viole 3FN? Identifícala y aplica 3FN:

Porque la comisión no depende de la venta (`id_venta`), sino que depende del vendedor

Para cumplir 3FN, debes sacar `comisión` de la tabla de ventas y crear una tabla aparte de Vendedores donde relaciones cada nombre con su porcentaje. Así, si un vendedor cambia

su comisión, solo lo editas en un lugar.

PARTE 3 – SQL DML en MariaDB/XAMPP

> Para todos los ejercicios de SQL, ejecuta las sentencias en phpMyAdmin → Base de datos: taller_s7 → Pestaña SQL. Guarda todas las sentencias en un archivo Taller7_TuNombre.sql

E5 Creación de Tablas y INSERT

⏱ 20 min
Dificultad: ★☆☆

Crea la base de datos y las tablas indicadas. Luego inserta los datos solicitados:

```
-- PASO 1: Ejecuta esto para crear la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS taller_s7 CHARACTER SET utf8mb4;
USE taller_s7;

-- PASO 2: Crea la tabla categoria
CREATE TABLE categoria (
  id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre       VARCHAR(60) NOT NULL,
  descripcion  TEXT
) ENGINE=InnoDB;

-- PASO 3: Crea la tabla producto
CREATE TABLE producto (
  id_producto  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre       VARCHAR(100) NOT NULL,
  precio       DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  stock        INT NOT NULL DEFAULT 0,
  activo       TINYINT(1) DEFAULT 1,
  id_categoria INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
) ENGINE=InnoDB;
```

a) Inserta al menos 4 categorías y 8 productos. Distribuye los productos en las categorías:

←T→	id_producto	nombre	precio	stock	activo	id_categoria
Editar Copiar Borrar	1	Smartphone	850.00	15	1	1
Editar Copiar Borrar	2	Laptop	1200.50	8	1	1
Editar Copiar Borrar	3	Licuadora	45.90	20	1	2
Editar Copiar Borrar	4	Juego de Sábanas	35.00	50	1	2
Editar Copiar Borrar	5	Balón de Fútbol	25.00	30	1	3
Editar Copiar Borrar	6	Pesas 5kg	15.00	12	1	3
Editar Copiar Borrar	7	Cien años de soledad	18.00	25	1	4
Editar Copiar Borrar	8	Código Limpio	32.00	10	1	4

←T→	id_categoria	nombre	descripcion
Editar Copiar Borrar	1	Electrónica	Dispositivos y gadgets tecnológicos
Editar Copiar Borrar	2	Hogar	Artículos para cocina y decoración
Editar Copiar Borrar	3	Deportes	Equipo y ropa deportiva
Editar Copiar Borrar	4	Libros	Literatura y textos educativos

b) ¿Qué sucede si intentas insertar un producto con un id_categoria que NO existe? Explica y demuestra:

El motor de la base de datos (InnoDB) lanzará un error de restricción de llave foránea

Error

consulta SQL: Copiar

```
-- Si solo tienes las categorías 1, 2, 3 y 4, el siguiente código dará error:
INSERT INTO producto (nombre, precio, stock, id_categoria)
VALUES ('Producto Fantasma', 10.00, 5, 99);
```

MySQL ha dicho:

```
#1146 - Tabla 'taller.producto' no existe
```

E6 SELECT con filtros y ORDER BY

⏱ 15 min
Dificultad: ★☆☆

Usando la base de datos taller_s7, escribe las consultas SQL para obtener:

a) Todos los productos con stock mayor a 0, ordenados por precio de mayor a menor.

SQL y resultado:

	id_producto	nombre	precio	stock	activo	id_categoria
Editar Copiar Borrar	2	Laptop	1200.50	8	1	1
Editar Copiar Borrar	1	Smartphone	850.00	15	1	1
Editar Copiar Borrar	3	Licuadora	45.90	20	1	2
Editar Copiar Borrar	4	Juego de Sábanas	35.00	50	1	2
Editar Copiar Borrar	8	Código Limpio	32.00	10	1	4
Editar Copiar Borrar	5	Balón de Fútbol	25.00	30	1	3
Editar Copiar Borrar	7	Cien años de soledad	18.00	25	1	4
Editar Copiar Borrar	6	Pesas 5kg	15.00	12	1	3

b) Los primeros 3 productos más baratos de una categoría específica (elige una que hayas creado).

SQL y resultado:

	id_producto	nombre	precio	stock	activo	id_categoria
Editar Copiar Borrar	1	Smartphone	850.00	15	1	1
Editar Copiar Borrar	2	Laptop	1200.50	8	1	1

c) Los productos cuyo nombre contiene la palabra 'Café' (usa LIKE).

SQL y resultado:

id_producto	nombre	precio	stock	activo	id_categoria

d) El precio máximo, mínimo y promedio de todos los productos activos.

SQL y resultado:

precio_maximo	precio_minimo	precio_promedio
1200.50	15.00	277.675000

E7 UPDATE y DELETE con condiciones

⏱ 15 min
Dificultad: ★★☆

Antes de cada UPDATE o DELETE, ejecuta el SELECT correspondiente y toma captura de pantalla.

a) Aumenta el precio de todos los productos de la categoría con id_categoria=1 en un 15%:

Paso 1 – Verifica con SELECT antes:

nombre	precio	id_categoria
Smartphone	850.00	1
Laptop	1200.50	1

Paso 2 – Ejecuta el UPDATE:

Paso 3 – Verifica con SELECT después:

nombre	precio	id_categoria
Smartphone	977.50	1
Laptop	1380.58	1

b) Un producto quedó descontinuado. Realiza un soft delete (marca activo=0) para el producto con id=3:

SQL + explicación de por qué soft delete es preferido:

```
UPDATE producto SET activo = 0 WHERE id_producto = 3;
```

c) Elimina todos los productos con stock = 0 Y activo = 0. ¿Cuántas filas se afectaron?

			id_producto	nombre	precio	stock	activo	id_categoria
Editar	Copiar	Borrar	1	Smartphone	977.50	15	1	1
Editar	Copiar	Borrar	2	Laptop	1380.58	8	1	1
Editar	Copiar	Borrar	3	Licuadora	45.90	20	0	2
Editar	Copiar	Borrar	4	Juego de Sábanas	35.00	50	1	2
Editar	Copiar	Borrar	5	Balón de Fútbol	25.00	30	1	3
Editar	Copiar	Borrar	6	Pesas 5kg	15.00	12	1	3
Editar	Copiar	Borrar	7	Cien años de soledad	18.00	25	1	4
Editar	Copiar	Borrar	8	Código Limpio	32.00	10	1	4

PARTE 4 – Desafío Integrador

E8	Sistema de Préstamos de Biblioteca (CRUD Completo)	35 min Dificultad: ★★★

> Este ejercicio integra todos los temas de la sesión: atributos, cardinalidad, E-R, normalización y SQL DML.

Implementa el sistema de biblioteca del Ejercicio E2 en MariaDB. El esquema debe estar en 3FN.

PASO 1 – Crea las tablas (incluye FK, PK, UNIQUE donde aplique):

Script SQL CREATE TABLE (mínimo 4 tablas: AUTOR, LIBRO, ESTUDIANTE, PRESTAMO + tabla puente):

PASO 2 – Inserta datos de prueba:

- Al menos 3 autores
- Al menos 5 libros (algunos con el mismo autor)
- Al menos 4 estudiantes
- Al menos 6 préstamos

Script SQL INSERT:

PASO 3 – Ejecuta las siguientes consultas y muestra los resultados:

```
-- Consulta 1: Todos los libros prestados actualmente (sin fecha de devolución)
-- Consulta 2: Estudiante(s) con más libros prestados
-- Consulta 3: Libros que nunca han sido prestados (LEFT JOIN + IS NULL)
-- Consulta 4: Cantidad de libros por autor, ordenado descendente
```

SQL de cada consulta + resultado (toma captura de pantalla en phpMyAdmin):

PASO 4 – Actualiza y elimina:

- Marca como devuelto un préstamo específico (UPDATE con fecha_devolucion = NOW()).
- Desactiva un libro dañado (soft delete: activo = 0).

SQL + explicación:

REFLEXIÓN FINAL

Responde brevemente:

1. ¿Qué diferencia encontraste entre UPDATE con y sin WHERE?

2. ¿Por qué es importante normalizar una base de datos antes de implementarla?

3. ¿En qué caso usarías un LEFT JOIN en lugar de un INNER JOIN?

4. ¿Qué ventaja ofrece MariaDB/XAMPP para el desarrollo local comparado con un servidor remoto?

Entrega: Archivo Taller7_NombreApellido.sql + capturas de pantalla de cada consulta ejecutada en phpMyAdmin + Diagrama E-R (imagen o captura de Workbench). Fecha de entrega según indicación del docente.